

Infraestructura vial como amortiguador cíclico: evidencia causal con luces nocturnas en municipios de Nicaragua

Emerson López

Invalid Date

Resumen

Este artículo evalúa empíricamente cómo la dotación de infraestructura vial condiciona la transmisión de los shocks macroeconómicos nacionales hacia las economías locales en Nicaragua. Utilizando un panel de datos mensual para los 153 municipios del país durante el período 2019–2025, se emplea la luminosidad nocturna corregida de la NASA (VIIRS) como un proxy de alta frecuencia para la actividad económica local, y datos geoespaciales de OpenStreetMap para computar la densidad vial y la dimensión territorial por municipio. Metodológicamente, se implementa una estrategia empírica dual: un modelo de Efectos Fijos Bidireccionales (TWFE) bajo una especificación Poisson con estimadores robustos clusterizados por municipio, y una extensión complementaria mediante un modelo bayesiano jerárquico de coeficientes aleatorios. Los resultados revelan una marcada heterogeneidad espacial asimétrica en función del nivel de desarrollo histórico de los municipios (analizado por terciles de luminosidad). Para los municipios del estrato alto, la densidad vial actúa como un escudo estructural disipador de shocks, amortiguando la volatilidad del ciclo macroeconómico nacional. Por el contrario, en los municipios del estrato bajo y zonas estructuralmente aisladas, la infraestructura vial opera como un multiplicador cíclico de vulnerabilidad: amplifica las expansiones económicas en periodos de auge, pero agudiza severamente las contracciones durante las crisis productivas. Estos hallazgos aportan evidencia crucial para el diseño de políticas públicas de inversión territorial e infraestructura con enfoque de resiliencia macroeconómica regional.

Palabras clave: Luces Nocturnas, Densidad Vial, Shocks Macroeconómicos, Heterogeneidad Espacial, Datos de Panel, Modelo Poisson TWFE, Nicaragua.